Devoir d'Algèbre
Durée 2h

Exercice 1

1. Écrire en français la négation des phrases suivantes :
   Si je termine mes cours, alors j'irai à la plage ou à la piscine.
   Il existe au moins un étudiant de LGI qui a au moins le BAC S_1.
2. Écrire, à l'aide de quantificateurs, les assertions suivantes et leurs négations
   a)Tout entier relatif peut s'écrire comme un produit deux entiers relatifs.
   b)La fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est décroissante et minorée sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $u_n = 3.5^{3n+1} + 2^{3n+}$ est divisible par 17.

Exercice 2

1. Déterminer l'inverse de la matrice $A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$
2. Déterminer la comatrice de la matrice $B = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ -5 & 7 & -4 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & \\ 1 & \\ 2 & \\ -2 & \end{pmatrix}$

Exercice 3

On donne la matrice $M(a) = \begin{pmatrix} 1-2a & a & a \\ a & 1-2a & a \\ a & a & 1-2a \end{pmatrix}$

1. Montrer que $M(a)M(b) = M(a+b-3ab)$.
2. Montrer que $M(2)M(\frac{2}{5}) = I$.

$(P \Rightarrow Q) = P \wedge \overline{Q}$

$= P \wedge \overline{Q} \vee$